

Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 03/02/2026

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e gli esercizi A5-A7.

L1 (6 punti per esame da 6 CFU, 5 punti per esame da 9 CFU)

Dimostrare $\forall A.(\forall B.B \subseteq U \Rightarrow B \subseteq A \cap B) \Rightarrow U \subseteq A$. Esplicitare tutti gli assiomi utilizzati prima della dimostrazione.

Assioma dell'intersezione binaria: $\forall A, B, X. X \in A \cap B \iff X \in A \wedge X \in B$

Teorema (proprietà riflessiva dell'essere sottoinsieme): $\forall A, A \subseteq A$.

Dimostrazione: sia A un insieme. Dobbiamo dimostrare $A \subseteq A$, ovvero $\forall X. X \in A \Rightarrow X \in A$.

Sia X un insieme t.c. $X \in A$. Quindi $X \in A$.

Q.E.D.

Teorema: $\forall A.(\forall B.B \subseteq U \Rightarrow B \subseteq A \cap B) \Rightarrow U \subseteq A$

Dimostrazione: sia A un insieme t.c. $\forall B.B \subseteq U \Rightarrow B \subseteq A \cap B$. Quindi, per la proprietà riflessiva dell'essere sottoinsieme, $U \subseteq A \cap U$, ovvero $\forall X.X \in U \Rightarrow X \in A \cap U$ (H). Dobbiamo dimostrare $U \subseteq A$, ovvero $\forall X.X \in U \Rightarrow X \in A$. Sia X un insieme t.c. $X \in U$. Quindi, per H, $X \in A \cap U$. Quindi, per l'assioma dell'intersezione binaria, $X \in A \wedge X \in U$ da cui $X \in A$.

Q.E.D.

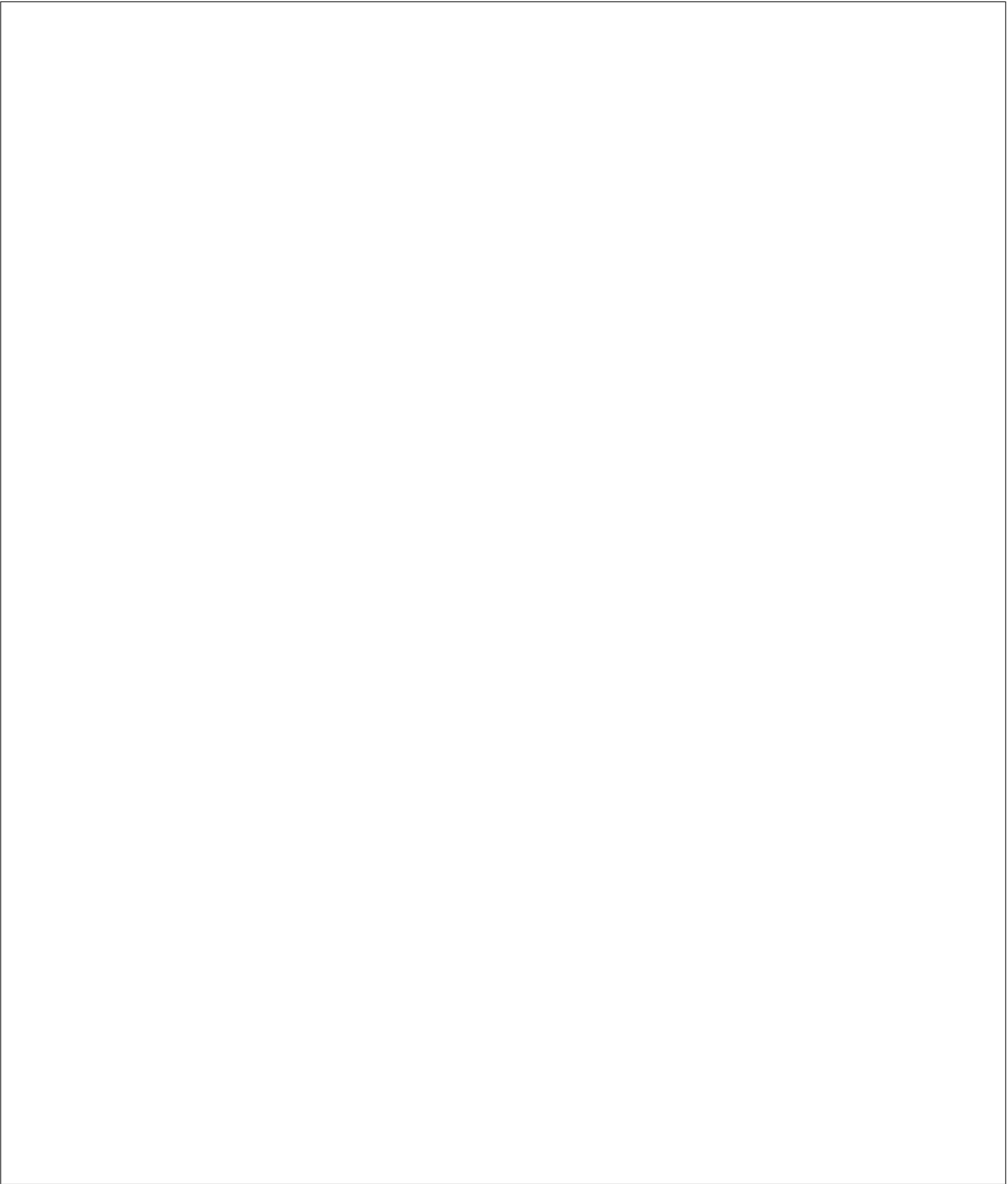
Errori più frequenti:

(a) **Struttura delle formule logiche:**

$\forall A.((\forall B. \dots) \Rightarrow \dots)$ è un $\forall \Rightarrow$ e NON un $\forall\forall$. Pertanto iniziare con “siano A e B insiemi” è assolutamente ERRATO in quanto non c'è nella conclusione un secondo $\forall$ al quale applicare una regola $\forall_i$

(b) **Confusione ipotesi/tesi con conseguente uso di regole di introduzione al posto di quelle di eliminazione e viceversa:**

la frase “t.c. $\forall B.B \subseteq U \Rightarrow B \subseteq A \cap B$ ” è un $\Rightarrow_i$ che introduce un'IPOTESI $\forall$. Pertanto è assolutamente ERRATO proseguire con “sia B insieme” che è un $\forall_i$ e che richiede un $\forall$ nella tesi e non nell'ipotesi.



Matricola _____ Numero di CFU _____

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e gli esercizi A5-A7.

Verificare in deduzione naturale proposizionale il seguente ragionamento. Preferire una prova intuizionista a una classica ove possibile.

Non è vero che se continuerà a franare la collina allora verrà messa in sicurezza. Se continuerà a piovere allora la collina verrà messa in sicurezza o non ci sarà modo di lasciare lì le case. Quindi se continuerà a piovere la collina franerà e non si riuscirà a lasciare lì le case.

[illegible]

Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 03/02/2026

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e gli esercizi A5-A7.

L3 (6 punti per esame da 6 CFU, 5 punti per esame da 9 CFU)

Considerare per le liste di numeri interi la sintassi $L ::= [] \mid \mathbb{Z} :: L$ dove $::$ è associativo a destra.

Sia L una lista di interi. La *diff-list* di L è quella lista ottenuta da L rimpiazzando l' i -esimo elemento di L con la differenza fra l' i -esimo e l' $i + 1$ -esimo, se questo esiste, o lasciando l' i -esimo elemento se questo è l'ultimo della lista. Esempio: la diff-list di $3 :: 4 :: 7 :: 7 :: []$ è $-1 :: -3 :: 0 :: 7 :: []$.

- (a) Problemi: data L calcolare la sua diff-list e viceversa usando solo funzioni definite per ricorsione strutturale e prive di parametri ausiliari. É possibile utilizzare funzioni ausiliarie. La soluzione ottimale al problema prevede 6 righe di codice in totale (3 funzioni ricorsive strutturali). Chiamare dl la funzione che calcola la diff-list di una lista e dl^{-1} quella che calcola a partire da una diff-list la sua lista corrispondente.
- (b) Dimostrare per induzione strutturale che $\forall L. dl^{-1}(dl(L)) = L$

(a)

$$dl([]) = []$$
$$dl(hd :: tl) = (hd - head(tl)) :: dl(tl)$$

$$head([]) = 0$$
$$head(hd :: tl) = hd$$

$$dl^{-1}([]) = []$$
$$dl^{-1}(hd :: tl) = (hd + head(dl^{-1}(tl))) :: dl^{-1}(tl)$$

(b) Teorema: $\forall L, dl^{-1}(dl(L)) = L$.

Dimostrazione: procediamo per induzione strutturale su L per dimostrare $dl^{-1}(dl(L)) = L$.

- Caso $[]$: dobbiamo dimostrare $dl^{-1}(dl([])) = []$ ovvero $[] = []$. Ovvio.
- Caso $hd :: tl$: per ipotesi induttiva sappiamo $dl^{-1}(dl(tl)) = tl$ (II). Dobbiamo dimostrare $dl^{-1}(dl(hd :: tl)) = hd :: tl$, ovvero $((hd - head(tl)) + head(dl^{-1}(dl(tl)))) :: dl^{-1}(dl(tl)) = hd :: tl$. Per II è sufficiente dimostrare $((hd - head(tl)) + head(tl)) :: tl = hd :: tl$ che è ovvio per le proprietà dell'aritmetica.

QED

Matricola _____ Numero di CFU _____

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e gli esercizi A5-A7.

Considerate alberi binari della forma $T ::= Leaf \mid \langle T, T \rangle$ e considerare le seguenti due funzioni che calcolano rispettivamente il numero di foglie e l'altezza dell'albero, ovvero la lunghezza del più lungo cammino radice-foglia nell'albero:

Dimostrare, per induzione strutturale, il seguente teorema: $\forall T, \text{height}(T) \leq \text{leaf}(T)$. Note:

- (a) Sarà necessario enunciare e dimostrare un lemma ausiliario
- (b) Per ragionare su $\max(\text{height}(T_1), \text{height}(T_2))$ potete ragionare per casi usando il lemma già dato $\text{height}(T_1) \leq \text{height}(T_2) \vee \text{height}(T_2) \leq \text{height}(T_1)$ e quello che asserisce che $m \leq n \Rightarrow \max(m, n) = n \wedge \max(n, m) = n$

QED.

Teorema: $\forall T, height(T) \leq leafs(T)$.

Dimostrazione: procediamo per induzione strutturale su T per dimostrare $height(T) \leq leafs(T)$.

- Caso $[]$: dobbiamo dimostrare $height([]) \leq leafs([])$ ovvero $1 \leq 1$. Ovvio.
- Caso $\langle T_1, T_2 \rangle$: per ipotesi induttiva $height(T_1) \leq leafs(T_1)$ (Π_1) e $height(T_2) \leq leafs(T_2)$ (Π_2). Dobbiamo dimostrare $height(\langle T_1, T_2 \rangle) \leq leafs(\langle T_1, T_2 \rangle)$, ovvero $max(height(T_1), height(T_2)) + 1 \leq leafs(T_1) + leafs(T_2)$. Procediamo per casi su $height(T_1) \leq height(T_2) \vee height(T_2) \leq height(T_1)$.
 - Caso $height(T_1) \leq height(T_2)$ (H): per H possiamo ridurci a dimostrare $height(T_2) + 1 \leq leafs(T_1) + leafs(T_2)$. Ovvio per H, Π_2 , il lemma dimostrato e le proprietà dell'aritmetica.
 - Caso $height(T_2) \leq height(T_1)$: analogo al precedente.

QED

Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 03/02/2026

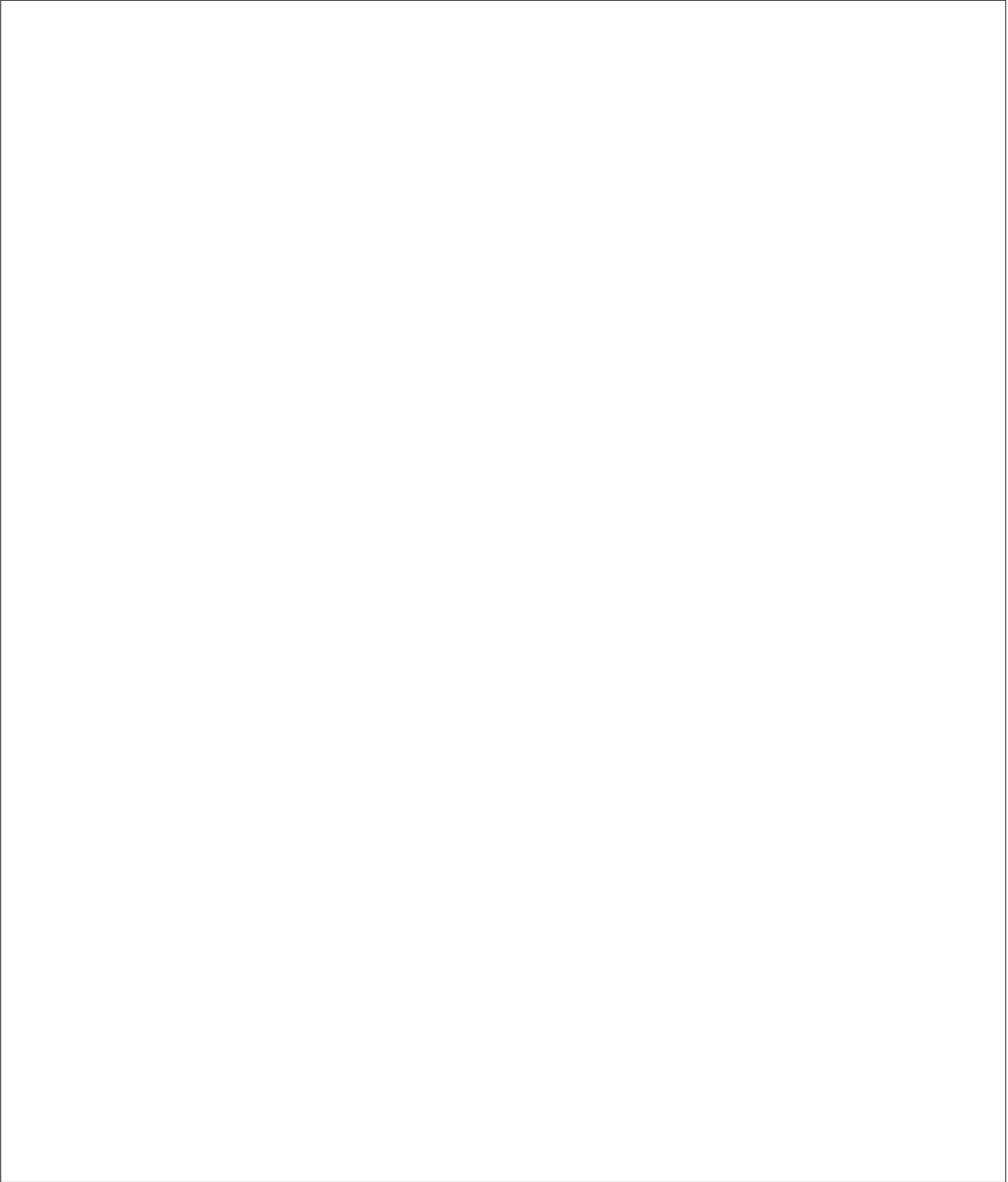
Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e gli esercizi A5-A7.

L5 (6 punti, solo per esame da 6 CFU)

Dimostrare il seguente teorema in deduzione naturale al prim'ordine, preferendo una prova intuizionista a una classica ove possibile.

$$\forall x, \exists l, \forall y, (P(x, y) \Rightarrow Q(f(l), x)), \quad \forall x, P(f(x), x) \quad \vdash \quad \exists u. Q(u, f(y))$$

$$\frac{\frac{\forall x, \exists l, \forall y, (P(x, y) \Rightarrow Q(f(l), x))}{\exists l. \forall x. (P(f(y), x) \Rightarrow Q(f(l), f(y)))} \forall_e \quad \frac{\frac{\frac{[\forall x. (P(f(y), x) \Rightarrow Q(f(m), f(y)))]}{P(f(y), y) \Rightarrow Q(f(m), f(y))} \forall_e \quad \frac{\frac{\forall x. P(f(x), x)}{P(f(y), y)} \forall_e}{\frac{Q(f(m), f(y))}{\exists u. Q(u, f(y))} \exists_i}{\exists u. Q(u, f(y))} \exists_e}{\exists u. Q(u, f(y))} \Rightarrow_e$$



Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 03/02/2026

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e gli esercizi A5-A7.

A5 (3 punti, solo per esame da 9 CFU) Considera l'insieme $\mathbb{Q}_0 \times \mathbb{Q}$ delle coppie di cui il primo elemento è un numero razionale non nullo e il secondo un numero razionale qualsiasi. Considera inoltre la seguente operazione binaria associativa e commutativa su di esso:

$$\langle x_1, y_1 \rangle \odot \langle x_2, y_2 \rangle = \langle x_1 x_2, x_1 y_2 + y_1 x_2 \rangle$$

Trovare l'elemento neutro e l'operazione inversa che rendono l'insieme con tale operazione un gruppo, se possibile.

- L'elemento neutro è $\langle 1, 0 \rangle$. Infatti $\langle 1, 0 \rangle \odot \langle x, y \rangle = \langle x, 1y + 0x \rangle = \langle x, y \rangle$
- $\langle x, y \rangle^{-1} := \langle 1/x, -y/x^2 \rangle$. Infatti $\langle x, y \rangle \odot \langle 1/x, -y/x^2 \rangle = \langle x/x, -xy/x^2 + y/x \rangle = \langle 1, 0 \rangle$

A6 (3 punti, solo per esame da 9 CFU) Considera il gruppo abeliano $(\mathbb{X}, +, A, -)$ dove $\mathbb{X} = \{A, B, C, D\}$ e

$$B + B = C \quad B + C = D \quad B + D = A \quad C + C = A \quad C + D = B \quad D + D = C$$

Il teorema di Cayley dice che il gruppo $\mathbb{X}$ è isomorfo ad un sottogruppo $\mathbb{Y}$ di $(\text{Perm}(\mathbb{X}), \circ, id, -)$, il gruppo delle permutazioni su $\mathbb{X}$.

- (a) Scrivi la definizione della permutazione che l'isomorfismo associa all'elemento C di $\mathbb{X}$.
- (b) Scrivi la definizione di una permutazione (un elemento di $\text{Perm}(\mathbb{X})$) che *non* fa parte di $\mathbb{Y}$.

- La permutazione definita come segue

$$A \mapsto C \quad B \mapsto D \quad C \mapsto A \quad D \mapsto B$$

- Ad esempio la permutazione π definita come

$$C \mapsto C \quad A \mapsto B \quad B \mapsto A \quad D \mapsto D$$

A7 (4 punti, solo per esame da 9 CFU) Considera nuovamente il gruppo abeliano $(\mathbb{X}, +, A, -)$ dell'esercizio A6.

- (a) Perché tutti i suoi sottogruppi sono normali?
- (b) Individua e mostra tutti i suoi sottogruppi
- (c) Per ognuno dei sottogruppi del punto precedente scrivere un endomorfismo di gruppi (= un morfismo con lo stesso dominio e codominio) di cui il sottogruppo sia il kernel

- (a) Perché il gruppo è abeliano
- (b) Sono $\{A\}$, $\{A, C\}$ e $\{A, B, C, D\}$. Infatti $\{A, C\}$ è un sottogruppo in quanto chiuso per $+$ e per $-$ (si ha $-C = C$) e se un sottogruppo contiene B o D allora è l'intero gruppo in quanto $B + B = C$ e $B + B + B = D$ e $D + D = C$ e $D + D + D = B$.
- (c) $\{A\}$ è il kernel della funzione identità sul gruppo;
 $\{A, C\}$ è il kernel della funzione $f(A) = f(C) = A$, $f(B) = f(D) = B$ che si verifica facilmente essere un morfismo testando tutte le combinazioni (es. $f(C + B) = f(D) = B = A + B = f(C) + f(B)$);
il gruppo $\{A, B, C, D\}$ è il kernel della funzione costante $f(X) = A$